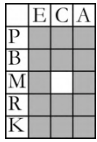
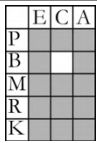
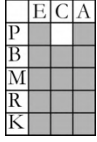
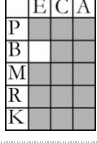
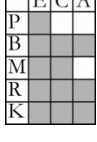
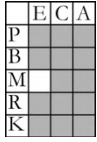
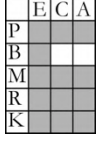
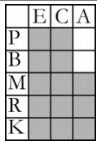


Bedömningsanvisningar Delprov B

1.	5,05 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
2.	3 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
3.	1:20 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
4.	17 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
5.	86 (kr/kg) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
6.	$x = 3$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
7.	9 (cm) Korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _M	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
8.	$a = 50^\circ$; $b = 60^\circ$; $c = 70^\circ$ Bestämmer någon vinkel korrekt. Bestämmer två av vinklarna korrekt. Bestämmer samtliga vinklar korrekt. Kommentar: Om ett felaktigt svar på vinkel c beror på ett följdfel ges denna poäng ändå.	(2/1/0) +E _B +E _B +C _P	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
9.	3, 5 och 7 Anger faktorer som ger produkten 105 och där ena faktorn är ett primtal. Korrekt svar.	(1/1/0) +E _M +C _B	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
10.	Fem tal vars summa är 35 eller fem tal med medianen 9. Fem tal vars summa är 35 och medianen är 9, dvs. mittentalet är 9 och två tal ≤ 9 och två tal ≥ 9 .	(1/1/0) +E _B +C _B	<table border="1"><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

11.	3/8 Korrekt svar. Kommentar: Svaret 1,5/4 ger inte poäng.	(0/1/0) +C _M	
12.	Ett positivt och ett negativt tal vars summa är -2, t.ex. 1 och -3 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B	
13.	7 (bilar) Korrekt svar.	(0/1/0) +C _P	
14.a)	6/21 ; 2/7 ; 0,29 ; 29 % ; 0,3 ; 30 % Godtagbart svar.	(1/0/0) +E _B	
b)	2/15 Påbörjad lösning, t.ex. ritar träd-diagram med sannolikheter <i>eller</i> tecknar godtagbar multiplikation för beräkning av upprepad sannolikhet. Tecknar sannolikheten korrekt för båda chokladbitarna (8/21 · 7/20). Förkortar andelen och svarar i enklaste form.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 14–15.</i>	(0/1/2) +C _P +A _P +A _M	
15.a)	6 (elever) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	
b)	I = 75n - 400 Anger variabeln 75n eller lokalkostnaden som -400 i formeln. Korrekt svar.	(0/1/1) +C _B +A _B	
16.	n(n + 2) ; n² + 2n Korrekt svar.	(0/0/2) +A _P +A _B	

Bedömningsanvisningar Delprov C

Bedömningsmatris till uppgift 17, Myrans promenad

(4/4/4)

Bedömningen avser	Kvalitativa nivåer		
	Lägre		Högre
Metod och Problemlösning <i>Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.</i> <i>Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.</i> <i>Hur väl eleven tolkar resultat och deras slutsatser.</i>	Beräknar längden av någon myrpromenad godtagbart. $+E_M$ Drar slutsatsen att myrans promenad i kvadrat A och B är lika långa. $+E_P$	Jämför myrans promenad i kvadrat C med kvadrat B, t.ex. genom att göra korrekta beräkningar (uppgift c). $+C_{P1}$ Visar att det finns en begränsning för största radien, t.ex. genom beräkningar, bilder eller andra relevanta exempel (uppgift e). $+C_{P2}$	Bestämmer diagonalen/största radien genom att använda Pythagoras sats (uppgift e). $+A_{P1}$ Visar att det finns en begränsning för största och minsta radien, t.ex. genom beräkningar, bilder eller andra relevanta exempel (uppgift e). $+A_{P2}$
Resonemang <i>Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.</i>	Ger en rimlig kommentar till varför myrans promenad är lika lång i kvadrat A och kvadrat B. $+E_R$	Ger en rimlig kommentar till varför myrpromenaden alltid är lika lång (uppgift d). $+C_R^*$	För ett väl underbyggt resonemang kring att promenaden alltid är lika lång, t.ex. med minst ett eget exempel eller för ett generellt resonemang (uppgift d). $+A_R$
Kommunikation <i>Kvaliteten på elevens redovisning.</i> <i>Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).</i>	Redovisningen är begriplig och möjlig att följa. Redovisningen omfattar minst två deluppgifter. $+E_K$	Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. Redovisningen omfattar minst tre deluppgifter. $+C_K$	Redovisningen är välstrukturerad och tydlig och det matematiska språket och terminologin är relevant. Redovisningen omfattar minst fyra deluppgifter. $+A_K$



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 16–29.

* Om C_R ges får elevarbetet även E_R eftersom resonemanget om att myrans promenad är lika lång är specifikt i E_R -poängen och generellt i C_R -poängen.

Bedömningsanvisningar Delprov D

18.	8 (varv) Påbörjad lösning, t.ex. korrekt enhetsomvandling. Redovisad lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E_B +E_K	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
19.	10 (askar) Beräknar volymen av en ask. Redovisad lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E_M +E_K	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
20.	Svar i intervallet 378–390 (elever) Tolkar diagrammet och kommer fram till att det är 21 elever av de tillfrågade som har hund eller tecknar andelen som har hund. Använder sambandet mellan de tillfrågade eleverna och alla eleverna på skolan. Löser problemet och ger ett godtagbart svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 30.</i>	(2/1/0) +E_P +E_B +C_P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
21.	Leila Bestämmer sidans längd i någon av de kvadratiske basareorna som bildas eller visar kunskap om hur volymen av ett rätblock kan bestämmas. Beräknar båda volymerna korrekt. Tydlig redovisning med korrekta beräkningar och korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 31.</i>	(1/2/0) +E_P +C_M +C_K	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
22.	36 (salamikorvar) Påbörjad lösning, t.ex. visar hur stor del av antalet korvar som är sålda. Lösning som visar andelar, t.ex. att 5/12 motsvarar 15 korvar eller korrekta proportioner. Löser problemet och ger korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 32.</i>	(1/2/0) +E_B +C_M +C_P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

23.	Ja det stämmer, med underbyggda beräkningar <i>eller</i> Nej det stämmer inte, med underbyggda beräkningar Använder delar av informationen i uppgiften och löser delar av problemet. Löser hela problemet och tolkar resultatet. Tydlig redovisning med genomgående korrekta beräkningar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 33–34.</i>	(1/2/0) +E _P +C _R +C _K	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
24. a)	21 (elever) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
b)	Fotboll Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
c)	Bea, med motivering Motivering som bygger på att alternativen måste vara värde/tal. Motivering som bygger på att alternativen i en undersökning måste kunna storleksordnas för att en median ska kunna bestämmas.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 35–36.</i>	(0/1/1) +C _B +A _B	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
25.	Kevin jämför ökningen i antal och Noa jämför ökningen i procent Jämför ökningen i antal, t.ex. påstår att Kevin har rätt för att skillnaden i antalet användare är störst mellan 2010 och 2012. Beräkningar som visar kunskap om procentuell ökning genom att relatera till rätt helhet i någon beräkning. Drar slutsatser som är underbyggda med korrekta beräkningar och tolkningar om respektive ökning.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 37–38.</i>	(1/1/1) +E _R +C _B +A _R	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

26. a)	60 (cm bred) och 96 (cm lång) Påbörjad lösning, t.ex. visar kunskap om proportionerna. Visar med beräkningar flaggans korrekta längd och bredd.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 39.</i>	(1/1/0) + E_B + C_M	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
b)	7,5 m bred och 12 m lång Visar kunskap om förhållandet mellan längd och bredd. Lös problemet med korrekt svar. Dessutom tydlig och välstrukturerad redovisning med korrekt matematiskt språk. Använder en generell lösningsmetod.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 40–41.</i>	(0/2/2) + C_B + C_P + A_K + A_M	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
27. a)	x är antalet barn; barn Gör en tolkning av ekvationens variabel.	(1/0/0) + E_P	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
b)	$x = 38$ Visar korrekt multiplikation med parentes eller löser ekvationen med enbart prövning. Korrekt användning av likhetstecknet vid ekvationslösning. Tydlig ekvationslösning med korrekt svar.	(0/2/1) + C_M + C_M + A_M	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											
c)	38 barn och 54 vuxna Tolkar ekvationen så att antalet vuxna bestäms till 54. Redovisad korrekt beräkning av antalet vuxna. Tydlig redovisning av hela problemet (a–c) med korrekt matematiskt språk.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 42–43.</i>	(0/2/1) + C_P + C_K + A_K	<table border="1"> <tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

28.	Ekvation A och B har en lösning, ekvation C saknar lösning och ekvation D har två lösningar Använder någon metod för att undersöka och drar godtagbar slutsats om minst en av ekvationerna. * Undersöker och drar godtagbara slutsatser om minst två av ekvationerna. Undersöker och drar godtagbara slutsatser om minst tre av ekvationerna. Hittar båda rötterna till ekvation D. * Om eleven hittar ena roten till ekvation D bedöms det som en godtagbar slutsats.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 44–49.	(0/2/2) +C_M +C_R +A_R +A_B	<table border="1"> <tr> <td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr> <tr> <td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																								
P																											
B																											
M																											
R																											
K																											

Bedömda elevarbeten Delprov B



Bedömda elevarbeten till uppgift 14 b)

Max (0/1/2)

Elevarbete 1

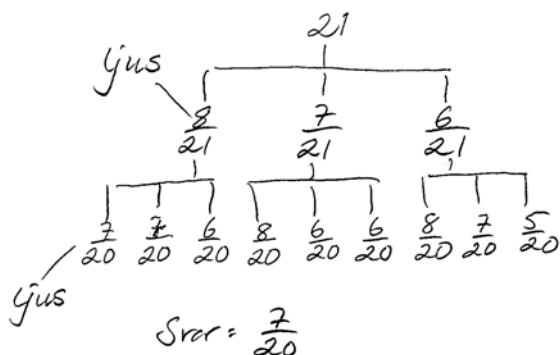
Första chokladbiten: $\frac{8}{21}$
 Andra: $\frac{8}{21}$
 Att bita sker: $\frac{8}{21} \cdot \frac{8}{21} = \frac{64}{441}$
 Svar: $\frac{64}{441}$

Kommentar: Elevarbetet visar en multiplikation men tar inte hänsyn till att antalet chokladbitar minskar, varken i täljare eller nämnare.

0/0/0

	E	C	A
P			
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 2

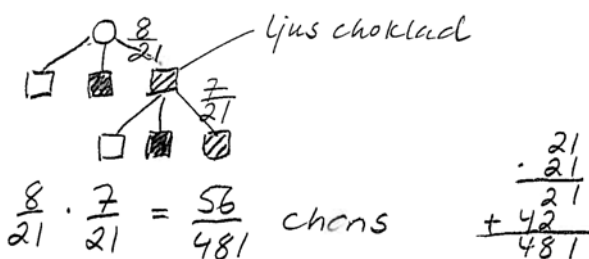


Kommentar: Elevarbetet visar ett korrekt träd-diagram, men beräknar inte sannolikheten korrekt.

0/1/0

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 3



Kommentar: Elevarbetet visar ett träd-diagram, men tar inte hänsyn till att det totala antalet chokladbitar minskar i sista steget.

0/1/0

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 4

$\frac{8}{21} \cdot \frac{7}{21} = \frac{8}{63}$

Kommentar: Elevarbetet visar svar i enklaste form.

0/1/1

	E	C	A
P		X	
B			
M			X
R			
K			

Elevarbete 5

0/1/1

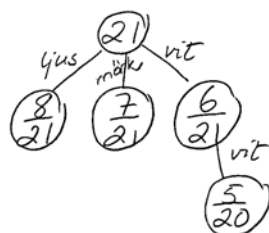
	E	C	A
P		X	X
B			
M			
R			
K			

Bitar från början $8+7+6=21$
 Sannolikhet att ta en ljus bit 1:a gången $\frac{8}{21}$
 Efter 1:a biten: antal chokladbitar: $21-1=20$
 antal ljusa chokladbitar: $8-1=7$
 Sannolikhet att ta en ljus bit 2:a gången $\frac{7}{20}$
 Sannolikhet att ta 2 ljusa bitar: $\frac{8}{21} \cdot \frac{7}{20} = \frac{56}{420}$

Elevarbete 6

0/1/1

	E	C	A
P		X	
B			
M			X
R			
K			



$$\frac{6}{21} \cdot \frac{5}{20} = \frac{6}{21} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$$

Svar: Det är $\frac{3}{22}$ chans

Kommentar: Elevarbetet visar korrekt tankegång men utifrån vit choklad.

Elevarbete 7

0/1/1

	E	C	A
P		X	X
B			
M			
R			
K			

Sannolikhet för 1 bit:

$$\frac{8}{8+7+6} = \frac{8}{21}$$

För 2:

$$\frac{8}{21} \cdot \frac{8-1}{21-1} = \frac{56}{420} = \frac{14}{105}$$

Elevarbete 8

0/1/2

	E	C	A
P		X	X
B			
M			X
R			
K			

(21 st) $\frac{8}{21}$ är ljusa
 (20 st) Han tar en

(20 st) $\frac{7}{20}$ är ljusa
 $\frac{8}{21} \cdot \frac{7}{20} = \frac{2}{15}$

Bedömda elevarbeten Delprov C



Bedömda elevarbeten till uppgift 17

Max (4/4/4)

Elevarbete 1

a) $12 \text{ cm} \cdot 3,14 = 37,68 \text{ cm}$

b) $12 \cdot 3,14 = 37,68$
De blir lika långa.

Bedömning elevarbete 1

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			2/0/0
	E _P			
Resonemang				0/0/0
Kommunikation	E _K			1/0/0
Summa				3/0/0

Kommentar: Redovisningen är knapphändig men möjlig att följa (E_K).

Elevarbete 2

A) $\pi \cdot d = 2\pi r$

$3,14 \cdot 12 = 2 \cdot 3,14 \cdot 6 = 37,68$

B) Cirkeln är ränd, bågarne går inåt men de är lika långa.

$3,14 \cdot 12 = 2 \cdot 3,14 \cdot 6 = 37,68$

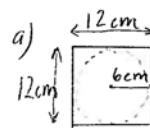
C) Kan inte visa men den är lika stor.

Bedömning elevarbete 2

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			2/0/0
	E _P			
Resonemang	E _R			1/0/0
Kommunikation	E _K			1/0/0
Summa				4/0/0

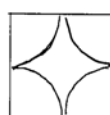
Kommentar: Förklarar att bågarne vänts inåt (E_R).

Elevarbete 3

a)  $[cm]$

$$12 \cdot \pi \approx 37,699... \approx 37,7 cm$$

Svar: 37,7 cm

b) $6 \cdot 2 \cdot \pi = 12\pi$ $\left(\frac{12 \cdot \pi}{4} \approx 9,4 \right)$ 

Eftersom det är en fjärdedels cirkel

Eftersom att alla fyra cirkelbågar tillsammans är lika stora som cirkeln i figur A så är därför promenaden lika lång i B som i A.

c) $\overset{(2,8)}{\sqrt[4]{16}} \cdot \pi \approx 50,2$ $\frac{50,2}{2} = 25,1$ eftersom att de två stora cirkelbågarna tillsammans blir en halv cirkel

$\overset{(4,2)}{\sqrt[4]{8}} \cdot \pi \approx 25,1$

$\frac{25,1}{2} \approx 12,55$ Eftersom att de tillsammans bildar en halv cirkel

$25,10$
 $+ 12,55$
 $37,65 \approx 37,7$



Samma resultat som i b).

Eftersom att alla cirkelbågar sammanlagt bildar en cirkel med omkretsen 37,7 cm

d) Eftersom att ↓

Bedömning elevarbete 3

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			
	E _P	C _{P1}		2/1/0
Resonemang	E _R			1/0/0
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/2/0

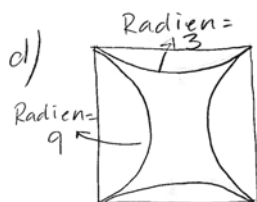
Elevarbete 4

a) $\pi \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$ Svar: $37,68 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$

b) $r = 6$
 $O = \pi \cdot d = \pi \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$ Svar: $37,8 \text{ cm} \approx 38 \text{ cm}$
 Samma som a

c) $\pi \cdot 16 = 50,24 \text{ cm}$
 $\pi \cdot 8 = 25,12 \text{ cm}$
 $50,24 + 25,12 = 75,36 \text{ cm}$
 $\frac{75,36}{2} = 37,68 \text{ cm}$

Då blir det samma
 omkrets som kvadrat b



$\pi \cdot 9 = 28,26$
 $\pi \cdot 3 = 9,42$
 $28,26 + 9,42 = 37,68$

e) $12 \cdot 12 = 144$
 $144 \cdot 2 = 288$ Svar: $16,9$
 $\sqrt{288} = 16,9$

Bedömning elevarbete 4

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			
	E _P	C _{P1}	A _{P1}	2/1/1
Resonemang				0/0/0
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				3/2/1

Kommentar: Bestämmer diagonalen med Pythagoras sats (A_{P1}).
 Redovisningen är knapphändig men acceptabel. Figuren i uppgift d är felaktigt ritad men det framgår att radierna är 9 cm och 3 cm (C_K).

Elevarbete 5

a) diameter: 12 cm $\pi \cdot 12 = 37,68$ Svar: Myran har gått 37,68 cm

b) radie: 6 cm $6 \cdot 2 = 12$ $\pi \cdot 12 = 37,68$ $\frac{37,68}{4} = 9,42$
Från A till B = 9,5 cm
 $9,42 \cdot 4 = 37,68$

Svar: Myran har gått 37,68 cm, alltså lika långt som i a).

c) radie: 4 cm $4 \cdot 2 = 8$ $\pi \cdot 8 = 25,12$ $\frac{25,12}{2} = 12,56$

radie: 8 cm $8 \cdot 2 = 16$ $\pi \cdot 16 = 50,24$ $\frac{50,24}{2} = 25,12$

$12,56 + 25,12 = 37,68$

Svar: Myran har gått 37,68 cm, alltså lika långt som i b).

d) Eftersom kvadraterns sida inte förändras blir summan av radierna alltid 12 cm (så länge radierna inte korsar varandra.)

e) Den stora radien kan inte vara större än 8 cm. Är radien större än 8 cm korsar cirkelbågarna varandra.



Bedömning elevarbete 5

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			
	E _P	C _{P1}		2/2/0
		C _{P2}		
Resonemang	E _R	C _R		1/1/0
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/4/0

Kommentar: Figuren i uppgift e är skalenligt ritad och eleven har därför kunnat visa radiens begränsning. Tar däremot bara hänsyn till heltalsvärden och får därmed inte A_{P2}-poängen.

Elevarbete 6

a) $3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$
Myran har gått $37,68 \text{ cm}$

b) $3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$
Myran har gått $37,68 \text{ cm}$, samma som i A.

c) $8 \cdot 2 = 16$ $\frac{3,14 \cdot 8}{2} = 12,56 \text{ cm}$

$4 \cdot 2 = 8$ $\frac{3,14 \cdot 16}{2} = 25,12 \text{ cm}$

$25,12 + 12,56 = 37,68 \text{ cm}$

Myran har gått $37,68 \text{ cm}$, samma som i B.

d) Om två radier är 3 cm
två har 9 cm
 $3 \cdot 2 = 6$ $\frac{3,14 \cdot 6}{2} = 9,42 \text{ cm}$

$9 \cdot 2 = 18$ $\frac{3,14 \cdot 18}{2} = 28,26 \text{ cm}$

$28,26 + 9,42 = 37,68 \text{ cm}$

Om två radier är 5 cm
De andra är 7 cm

$7 \cdot 2 = 14$ $\frac{3,14 \cdot 14}{2} = 21,98 \text{ cm}$

$5 \cdot 2 = 10$ $\frac{3,14 \cdot 10}{2} = 15,7 \text{ cm}$

$21,98 + 15,7 = 37,68 \text{ cm}$

$37,68 = 37,68$

Det blir alltid lika långt om den promenerar
Längs alla cirkelbågarna.

- e) Om två cirkelbågsradier är 11cm.
 De andra har radier 7cm.
 Eller två har radien 10cm och två har 2cm.
 Det är de som är möjliga för myran korsa sin väg.
 Om cirkelbågslinjen har korsat över kvadrats
 diagonaler då kommer bågar korsa över varandra.

Bedömning elevarbete 6

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			
	E _P	C _{P1}		2/1/0
Resonemang	E _R	C _R	A _R	1/1/1
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/3/1

Kommentar: Är på väg mot resonemang om radiens begränsning men kommer inte hela vägen och får därför inte C_{P2}.

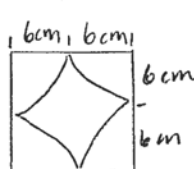
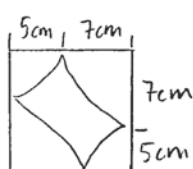
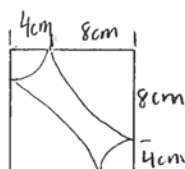
Visar med exempel att den sammanlagda radien alltid är 12 (C_R).

Visar med två egna exempel att promenaden alltid är lika lång (A_R).

Elevarbete 7

- a) $12\pi \approx 38 \text{ cm}$
- b) Lika lång, myran går i en likadan vinkel bara att bågen går inåt istället för utåt.
- c) Lika lång, eftersom att den totala radien är samma.
- d) Eftersom att kvadraternas sida är ett fast tal så kan inte cirkelbågen expandera bara en eller två av sidorna, utan måste också förminska de andra, som man kan se från kvadrat B till C. Detta gör att om radien på två cirkelbågar ökas, sänks radien på de andra, och den totala längden är fortfarande samma.

e) Eftersom att man kan se på skillnaden mellan kvadrat B och C så skulle myran korsa sin egen väg om man skulle ändra förhållandet mellan cirkelbågarna till 9cm och 3cm. Därför är de möjliga radierna bara de emellan 4,6cm och 8,4cm, alltså



och likadant fast motsatta siffror.

Bedömning elevarbete 7

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			2/2/0
	E _P	C _{P1}		
		C _{P2}		
Resonemang	E _R	C _R	A _R	1/1/1
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/4/1

Kommentar: Eleven refererar till tidigare beräkningar (C_{P1}).
Visar med bilder och resonemang att begränsningar finns (C_{P2}).

Elevarbete 8

a) Omkrets = 0 Diameter = 12 cm

$$r = \text{radie} = \frac{\text{Diameter}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm}$$

$$O = 2r\pi = 12 \cdot 3,14 = 37,68 \text{ cm}$$

Svar: 37,68 cm

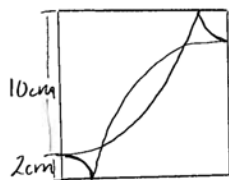
b) Eftersom myrans väg är längs med omkretsen av $\frac{4}{7}$ av en cirkel med radien 6 cm är sträckan densamma i kvadrat B som den i kvadrat A. Det är därför att båda är cirklar med 6 cm i radie, bara att cirkeln i kvadrat B delats och "lagts ut" på ett annat sätt. Detta betyder att sträckan blir lika lång.

c) $2r\pi$

$$\frac{2 \cdot (8 \cdot \pi)}{2} + \frac{2 \cdot (4 \cdot \pi)}{2} = 8 \cdot \pi + 4 \pi = 12 \pi = 37,68 \text{ cm}$$

Omkretsen blir lika stor så länge sidan på kvadraten är densamma.

d) Ett annat exempel



$$0 = 2r\pi$$

$$\frac{2(10\pi)}{2} + \frac{2(2\pi)}{2} = 10\pi + 2\pi = 12\pi =$$

$$12 \cdot 3,14 = 37,68$$

I slutet av uträkningen blir det alltid 12π (pi) och därför blir svaret alltid detsamma.

e) Alla radier kan inte vara högre än 6 cm och mindre än 3 cm.

Bedömning elevarbete 8

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			2/1/0
	E _P	C _{P1}		
Resonemang	E _R	C _R	A _R	1/1/1
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	1/1/1
Summa				4/3/2

Kommentar: Visar utifrån uppgiftens exempel och eget exempel att promenaden alltid är 12π i kvadrater med sidan 12 (A_R).

Elevarbete 9

a) Cirkelns omkrets

$$O = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$$

Svar: Myran har gått 37,68 cm

b) Om man lägger ihop de fyra cirkelbågarna blir det till en hel cirkel med diametern 12 cm. Myran har därför gått:

$$O = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 12 = 37,68 \text{ cm}$$

Svar: Myran har gått 37,68 cm.

c) De stora cirkelbågarna:

$$O = \frac{\angle}{360} \cdot 2\pi r = \frac{90}{360} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 8 = 0,25 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 8 = 12,56 \text{ cm}$$

Längden för båda de stora bågarna:

$$12,56 \cdot 2 = 25,12$$

De små cirkelbågarna:

$$O = \frac{\angle}{360} \cdot 2\pi r = \frac{90}{360} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 0,25 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 6,28$$

Längden för båda de små bågarna:

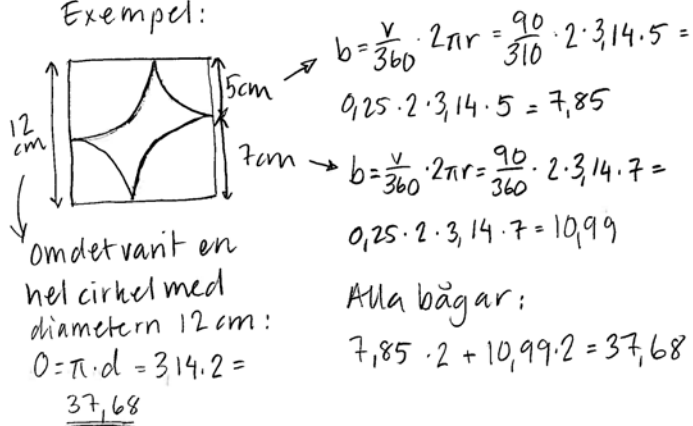
$$6,28 \cdot 2 = 12,56$$

Längden för alla bågar tillsammans

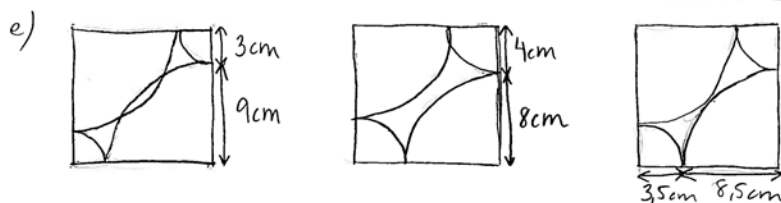
$$25,12 + 12,56 = 37,68$$

- d) Om man adderar de två cirkelbågarnas radie som ligger brevid varandra kommer man alltid få 12. Det är vad som gör att myran alltid går exakt 37,68 cm varje gång.

Exempel:



Svar: Så länge kvadraten har sidan 12 cm kommer myrans promenad alltid vara 37,68 cm då bågarnas längder alltid kommer vara lika långa som i en cirkel med diametern 12π omkrets.



Svar: Den största skillnaden mellan radierna som är möjliga är att den ena är 8,5 cm och den andra är 3,5 cm. Allt därför och ner till att de är lika stora är möjligt.

Bedömning elevarbete 9

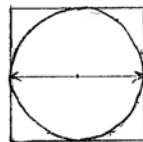
	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			
	E _P	C _{P1}		2/2/1
		C _{P2}	A _{P2}	
Resonemang	E _R	C _R	A _R	1/1/1
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	1/1/1
Summa				4/4/3

Kommentar: Har visat begränsningen för största och minsta radien i skalenliga figurer (A_{P2}).

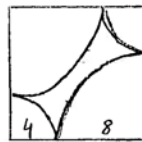
Redovisningen på uppgift e är knapphändig, den visar inte hur eleven kommit fram till 8,5 och 3,5 men är ändå tillräcklig för att få A_K.

Elevarbete 10

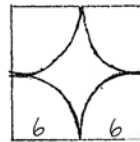
- a) Cirkelns omkrets: $O = d \cdot \pi = 12 \cdot \pi = 37,68 \approx \underline{38 \text{ cm}}$
- b) Myran går i en cirkel igen, en fjärdedels cirkel 4 gånger.
Eftersom kvadratens mått är detsamma har myran gått lika långt. $O = 12 \cdot \pi = 37,68 \approx \underline{38 \text{ cm}}$.
- c) För att räkna ut hur långt myran gått nu tar jag den stora cirkelns omkrets och den lilla cirkelns omkrets.
- Stora: $O = 3,14 \cdot 8 \cdot 2 = 50,24$
Lilla: $O = 3,14 \cdot 4 \cdot 2 = 25,12$ } $50,24 + 25,12 = 75,36 \text{ cm}$
- Nu har jag två cirkelns omkrets, så nu är det bara att dividera med 2. $\frac{75,36}{2} = 37,68 \text{ cm} \approx \underline{38 \text{ cm}}$.
- d) Promenaden blir alltid lika lång eftersom summan av cirkelbågarnas radier alltid kommer vara densamma.



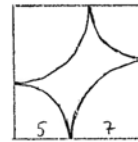
12 cm



4 + 8 = 12 cm



6 + 6 = 12 cm



5 + 7 = 12 cm

- c) Jag antar att det finns en viss gräns för hur lång radien kan vara. Gränsen är uppenbartligen 8 cm eller högre. För att ta reda på det använder jag mig av Pythagoras sats.



$$12^2 + 12^2 = x^2$$

$$288 = x^2$$

$$16,97 = x$$

$$\frac{16,97}{2} = 8,485 \approx 8,5 \text{ cm}$$

Alltså kan den största möjliga radien på cirkelbågen vara 8,5 cm och den minsta $12 - 8,5 = 3,5 \text{ cm}$.

Bedömning elevarbete 10

	E	C	A	Poäng
Problemlösning och Metod	E _M			
	E _P	C _{P1}	A _{P1}	2/2/2
		C _{P2}	A _{P2}	
Resonemang	E _R	C _R	A _R	1/1/1
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	1/1/1
Summa				4/4/4

Bedömda elevarbeten Delprov D



Bedömda elevarbeten till uppgift 20

Max (2/1/0)

Elevarbete 1 $9+8+4=22$ $\frac{22}{54}=0,5=50\%$ $\frac{972}{2}=486$ Kommentar: Elevarbetet visar en strategi för hur problemet kan lösas men beräkningarna är felaktiga.	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2 $54 \cdot 18 = 972$ 9 elever av 54 har hund $9 \cdot 18 = 162$ Ca 162 elever har hund.	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3 $\frac{21}{54}$ $54 \cdot 18 = 972$ $21 \cdot 18 = 378$ Svar: 378 av eleverna på skolan har hund.	2/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X	X		B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P	X	X																							
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 4 $\frac{21}{54} \cdot 100 = 38,8 \approx 39\%$ $0,39 \cdot 972 \approx \underline{379}$	2/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X	X		B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P	X	X																							
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 5 $\frac{21}{54} \approx 0,388 \approx 40\%$ $0,40 \cdot 972 \approx 389$ Svar: Ungefär 390 elever har hund.	2/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X	X		B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P	X	X																							
B	X																								
M																									
R																									
K																									



Elevarbete 1 Båda är lika stora eftersom det är samma mått $\frac{40}{4} = 10 \cdot 30 = 300$ $\frac{30}{4} = 7,5 \cdot 40 = 300$ Volymen = 300 på båda. Kommentar: Beräknat sidans längd. Vid volymberäkningen utgår eleven från att sidans längd är densamma som basarean.	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2 Leila $B = 30 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm} = 1200 \text{ cm}^2$ $V = 1200 \text{ cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 36000 \text{ cm}^3$ Kevin $B = 40 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} = 1200 \text{ cm}^2$ $V = 1200 \text{ cm}^2 \cdot 40 \text{ cm} = 48000 \text{ cm}^3$ Svar: Trots att de båda figurerna har samma basyta har figur B störst volym då den har högre höjd. Kommentar: Visar kunskap om volymberäkning genom att multiplicera en basarea (felaktig) med en höjd.	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3 $100 \cdot 30 = 3000$ $56,25 \cdot 40 = 2250$ Svar: Dom är inte lika stora Kommentar: Har beräknat båda sidorna och volymerna korrekt, men inte svarat på vilken behållare som är störst. Förstår hur uppgiften ska lösas men redovisningen är otydlig.	1/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M			X	R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M			X																						
R																									
K																									
Elevarbete 4 Leila $\frac{40}{4} = 10$ $\text{Volym} = 10^2 \cdot 30 = 3000 \text{ cm}^3$ Kevin $\frac{30}{4} = 7,5$ $\text{Volym} = 7,5^2 \cdot 40 = 2250 \text{ cm}^3$ Svar: Leila, har den största volymen.	1/2/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M			X	R				K			X
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M			X																						
R																									
K			X																						



Elevarbete 1	1/0/0																								
$\frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{7}{24} = 15$ $\frac{15}{7} = 2,14 \quad 2,14 \cdot 12 = 25,7 \approx$ $\approx \underline{26} \text{ salamikorvar}$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B	X			M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2	0/1/0																								
$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$ $\frac{5}{7} \leftrightarrow 15 \text{ korvar}$ $\frac{15}{5} = 3 \text{ korvar}$ $3 \cdot 7 = \underline{21 \text{ korvar}}$ Kommentar: Elevarbetet visar en påbörjad lösning som är felaktig. Visar därefter en korrekt metod.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M		X																							
R																									
K																									
Elevarbete 3	1/1/0																								
 $\frac{5}{12} = 15 \text{ korvar}$ Bea: $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ Leila: $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ Svar: ?	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M		X																							
R																									
K																									
Elevarbete 4	1/1/0																								
Bea sålde $\frac{1}{3} \approx 33,3\%$ Leila sålde $\frac{1}{4} \approx 25\%$ $33,3 + 25 = 58,3\%$ $100 - 58,3 = 41,7\% \approx 42\%$ 15 korvar = 42% $\frac{15}{42} = 0,35 \text{ korvar} = 1\%$ $0,35 \cdot 100 = 35 \text{ korvar}$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B	X																								
M		X																							
R																									
K																									
Elevarbete 5	1/2/0																								
$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ $\frac{5}{12} \text{ av lådan} = 15$ $\frac{1}{12} \text{ av lådan} = 3$ $\frac{12}{12} \text{ av lådan} = 3 \cdot 12 = 36 \text{ korvar}$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P			X	B	X			M		X		R				K			
	E	C	A																						
P			X																						
B	X																								
M		X																							
R																									
K																									



Elevarbete 1	1/0/0																								
$3 \cdot 10^8 = 300\,000\,000$ invånare $2500 \text{ hamburgare} \cdot 8000 = 20\,000\,000$ om dagen $\frac{x \cdot 20\,000\,000}{20\,000\,000} = \frac{300\,000\,000}{20\,000\,000} = 15$ Svar: 15%, nej det stämmer inte Kommentar: Elevarbetet visar beräkning av antalet hamburgare per dag.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M				R				K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2	1/1/0																								
Svar: Ja, det är ungefär 7% som serveras varje dag. Invånare: 300 000 000 Serveringar (totalt per dag): 20 000 000 7% av befolkningen: 21 000 000 Kommentar: Elevarbetet visar korrekt svar men redovisningen är inte tillräckligt tydlig.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M				R		X		K			
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R		X																							
K																									
Elevarbete 3	1/2/0																								
$0,07 \cdot 300\,000\,000 = 21\,000\,000$ $2500 \cdot 8000 = 20\,000\,000$ Nej, det stämmer inte för de serverar endast 20 000 000 personer varje dag och 7% av befolkningen är 21 000 000. Det är då 1 000 000 som inte får några hamburgare.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>		E	C	A	P	X			B				M				R		X		K		X	
	E	C	A																						
P	X																								
B																									
M																									
R		X																							
K		X																							

Elevarbete 4

1/2/0

Antal personer som äter
på Mixburgers i landet / dag =
 $8000 \cdot 2500 = 2 \cdot 10^7$

$$\frac{2 \cdot 10^7}{3 \cdot 10^8} = 0,066 \approx 0,07$$

$$0,07 = 7\%$$

Svar: Ja, det stämmer

	E	C	A
P	X		
B			
M			
R		X	
K		X	

Elevarbete 5

1/2/0

8000 restauranger
2500 besökare / dag
 $3 \cdot 100\,000\,000$ invånare =
 $300\,000\,000$ invånare

$$8000 \cdot 2500 = 20\,000\,000 \text{ besökare/dag}$$

$$\frac{\text{delen}}{\text{det hela}} = \frac{20\,000\,000}{300\,000\,000} \approx 0,066$$

$$0,066 \approx 0,07$$

Svar: Det stämmer att ungefär 7% av
USA:s befolkning äter på Mixburgers varje dag.

	E	C	A
P	X		
B			
M			
R		X	
K		X	

Elevarbete 6

1/2/0

$$8000 \cdot 2500 = 20 \text{ milj /dag}$$

$$300\,000\,000 \cdot 0,07 = 21\,000\,000$$

Eftersom att deras uträkning är ungefärlig
så gör det att den är rätt.

	E	C	A
P	X		
B			
M			
R		X	
K		X	



Elevarbete 1	0/0/0																								
Leila har rätt för att man räknar ut median genom siffror, inte sporter.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2	0/0/0																								
Det går inte att bestämma någon median. 4,2 är inte i närheten av någon sport eller i alla fall inte av något eleverna pratar om.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3	0/0/0																								
Jag tror att Bea har rätt eftersom att det måste vara 5 olika värden och det var 2 siffror som hade samma värde och då kan man inte sätta ut en median eftersom det inte finns ett exakt mittenantal, eftersom det tekniskt sett bara finns 4 siffror (2 är ju likadana).	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Elevarbetet visar någon kunskap om median, men utgår ifrån frekvenserna i tabellen på ett felaktigt sätt.																									
Elevarbete 4	0/0/0																								
Bea, man har inga utgående siffror att räkna, t ex fotboll är sport 1, gymnastik är 2 osv.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Elevarbetet visar någon kunskap om median, men låter sporterna representeras av siffror trots att detta inte är möjligt.																									
Elevarbete 5	0/0/0																								
Jag tycker att det är Bea som har rätt eftersom man inte kan ^{säga} vilken sport som är median utifrån hur många som tycker om den.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Korrekt svar, men felaktig motivering.																									

Elevarbete 6	0/0/0																								
Bea har rätt. Det går inte att bestämma någon median.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 7	0/1/0																								
Bea, för det måste vara siffror och inte sporter om man ska kunna bestämma någon median.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B		X		M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B		X																							
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Siffror tolkas i detta fall som tal eller värde.																									
Elevarbete 8	0/1/1																								
Bea. Det går inte att bestämma någon median eftersom man inte kan sätta sporterna i storleksordning som man kan med tal.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B		X	X	M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B		X	X																						
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 9	0/1/1																								
Bea har rätt. Eftersom median är ex. 5 killar spelar fotboll. Dom är 15, 12, 12, 16 & 14 år. Medianen av deras ålder är 15 15 (14) 16 16 <u>14</u> år Man kan inte ta medianen på sporter eftersom de inte har någon "rangordning".	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B		X	X	M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B		X	X																						
M																									
R																									
K																									



Elevarbete 1 2006-2008 ökade antalet med 95 milj. 2010-2012 ökade antalet med 501 milj. Enligt Noa ökade hans undersökning mest i <u>procent</u>. Kevins ökade mest i <u>personer</u>.	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R	X			K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R	X																								
K																									
Elevarbete 2 2010-2012 = 125 % 2006-2008 har den största procentuella ökningen medans 2010-2012 har störst ökning i antal. Kommentar: Elevarbetet visar att den absoluta ökningen är störst 2010-2012.	1/0/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R	X			K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R	X																								
K																									
Elevarbete 3 $\frac{110}{15} = 7,33$ ökningen 2006-2008 var med 733 % $\frac{901}{400} = 2,25$ ökningen 2010-2012 var med 125 % Kommentar: Elevarbetet relaterar till rätt helhet.	0/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B		X		M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B		X																							
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 4 Kevin 2010-2012 2010: 400 2012: 901 901 - 400 = 501 501 skillnad i antal miljoner $\frac{501}{901} = 0,56 = 56\%$ ↑ procentuell ökning Noa 2006-2008 2006: 15 2008: 110 110 - 15 = 95 95 skillnad i antal miljoner $\frac{95}{15} = 6,33 = 633\%$ ↑ procentuell ökning Ökningen i antal miljoner användare är högre från år 2010-2012 men ökningen i procent är högre från år 2006-2008.	1/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B		X		M				R	X			K			
	E	C	A																						
P																									
B		X																							
M																									
R	X																								
K																									
Kommentar: Vid beräkning av den procentuella ökningen relateras till fel helhet när det gäller Kevin och till rätt helhet när det gäller Noa.																									

Elevarbete 5

1/1/1

Kevin 2010-2012
 $901 - 400 = 501$ milj.
 personer mer.

Noa 2006-2008
 $110 - 15 = 95$ milj.
 personer mer.

$$501 - 95 = 406$$

Keins resonemang stämmer i och med att det är en större folkmängd som användandet ökar med. Skillnaden är 406 milj.

$$400 = 100\%$$

$$15 = 100\%$$

$$\frac{901}{400} = 2,25 = 225\%$$

$$\frac{110}{15} = 7,33 = 733\%$$

Ökningen mellan 2006 och 2008 i procent är helt klart störst. Noas resonemang stämmer.

Kommentar: Elevarbetet tolkar respektive procentuella ökning genom att jämföra förändringsfaktorerna.

	E	C	A
P			
B		X	
M			
R	X		X
K			

Elevarbete 6

1/1/1

Kevin $901 - 400 = 501$ ← ökning i användare

$$\frac{10 - 400}{12 - 901} \frac{501}{400} \approx 1,25 = 125\% \leftarrow \text{ökning i procent}$$

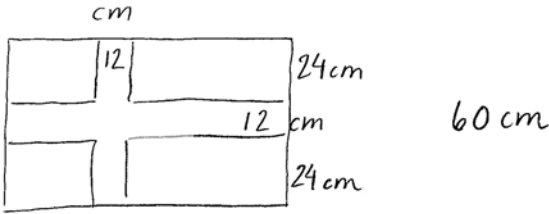
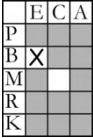
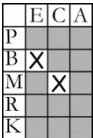
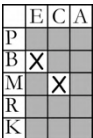
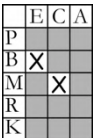
Noa $110 - 15 = 95$ ← ökning i användare

$$\frac{06 - 15}{08 - 110} \frac{95}{15} \approx 6,33 = 633\% \leftarrow \text{ökning i procent}$$

Mellan 10-12 var ökningen i användare större men mellan 06-08 var ökningen i procent större.

	E	C	A
P			
B		X	
M			
R	X		X
K			



Elevarbete 1 	1/0/0 
Elevarbete 2 6 · större än proportionerna Längd 30 : 12 : 54 Bredd 24 : 12 : 24	1/0/0 
Elevarbete 3 $12 + 24 + 24 = 60$ bredd $12 + 30 + 54 = 96$ längd	1/1/0 
Elevarbete 4 $2x = 12 \text{ cm}$ $x = 6 \text{ cm}$ längden = $16x$ $16 \cdot 6 = 96$ bredden = $10x$ $10 \cdot 6 = 60$ Svar: Flaggan är 96 cm lång och 60 cm bred.	1/1/0 
Elevarbete 5 Skala 6 : 1 $\frac{12}{2} = 6$ $(6 \cdot 4) + (6 \cdot 2) + (6 \cdot 4) = 60$ $(6 \cdot 5) + (6 \cdot 2) + (6 \cdot 9) = 96$ Svar: längd 96 cm bredd 60 cm	1/1/0 



Elevarbete 1 area = 16x 90m² 10x Kommentar: Visar förhållandet mellan längd och bredd.	0/1/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B		X		M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B		X																							
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 2 5+2+9 = 16 längd 4+2+4 = 10 bredd 10 · 16 = 160m² fel 9 · 14,4 = 129,6m² fel 8 · 12,8 = 102,4 fel 7,5 · 12 = 90m² rätt Jag testade mig fram för att ta reda på längd och höjd genom gissning. Svar: 7,5 m bred 12 m läng	0/2/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P		X		B		X		M				R				K			
	E	C	A																						
P		X																							
B		X																							
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3 Flaggans längd bredd förhållande 16 : 10 16 · 10 = 160m² 8 · 5 = 40 12,8 · 8 = 102,4 11,2 · 7 = 78,4 12 · 7,5 Svar: längd 12m bredd 7,5m Kommentar: Redovisningen är ofullständig. Elevarbetet visar en prövning.	0/2/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P		X		B		X		M				R				K			
	E	C	A																						
P		X																							
B		X																							
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 4 b) 5 : 2 : 9 4 2 4 90m² 5 : 2 : 9 4 : 2 : 4 3,75 : 1,5 : 6,75 3 : 1,5 : 3 (3,75 + 1,5 + 6,75) · (3 + 1,5 + 3) = 12 · 7,5 = 90m² Svar: 12 m läng , 7,5 m bred.	0/2/0 <table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P		X		B		X		M				R				K			
	E	C	A																						
P		X																							
B		X																							
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Elevarbetet visar inte en generell metod. Troligtvis görs en prövning som inte redovisas.																									

Elevarbete 5

0/2/2

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			X
R			
K			X

Sidorna förhåller sig

16:10 alltså 1,6:1

så ena sidan måste vara

1,6 gånger större än den andra.

$$1,6x \cdot x = 90$$

$$x^2 = 56,25$$

$$x = 7,5$$

$$1,6x = 12$$

$$12 \text{ m } 7,5 \text{ m} = 90 \text{ m}^2$$

Kortsida: 7,5 m

Längsida: 12 m

Kommentar: Redovisningen är tydlig även om alla led i ekvationslösningen inte är redovisade.

Elevarbete 6

0/2/2

	E	C	A
P		X	
B		X	
M			X
R			
K			X

$$5+2+4=16$$

$$4+2+4=10$$

$$\frac{16}{10} = 1,6$$

$$x \cdot 1,6x = 90$$

$$\frac{x \cdot 1,6x}{1,6} = \frac{90}{1,6}$$

$$x \cdot x = 56,25$$

$$x^2 = 56,25$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{56,25}$$

$$x = 7,5$$

$$1,6 \cdot x = 12$$

Svar: 12 m lång och 7,5 m bred

Förhållandet mellan längden och bredden förblir detsamma hur stor flaggan än är.



Elevarbete 1	0/1/0																								
b) $50x + 120(92 - x) = 8380$ $50x + 120 \cdot 92 - x = 8380$ $49x + 120 \cdot 92 = 8380$ $49x + 11040 = 8380$ $49x + 11040 - 8380 = 8380 - 8380$ $49x + 2660 =$ $49x + 2660 - 2660 = -2660$ $\frac{49x}{49} = \frac{-2660}{49}$ $x \approx -54$	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Korrekt användning av likhetstecknet.																									
Elevarbete 2	0/1/0																								
b) $50x + 120(92 - x) = 8380$ $50 \cdot 38 \neq 1900 \quad 120 \cdot (92 - 38) = 6480$ $1900 + 6480 = 8380$ c) barn = 38 st vuxna = 54 st	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M				R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M																									
R																									
K																									
Kommentar: Ekvationslösningen är inte redovisad. Troligtvis löst med provning.	0/1/0																								
	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P		X		B				M				R				K			
	E	C	A																						
P		X																							
B																									
M																									
R																									
K																									
Elevarbete 3	0/2/0																								
b) $5x + 120(92 - x) = 8380$ $5x + 11040 - 120x = 8380$ $5x + 11040 - 8380 = 120x$ $5x - 5x + 2660 = 120x - 5x$ $\frac{2660}{115} = \frac{115x}{115}$ $23,13 \approx x$ c) $x \approx 23$ barn $92 - 23,13 = 68,87 \approx 69$ vuxna	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	P				B				M		X		R				K			
	E	C	A																						
P																									
B																									
M		X																							
R																									
K																									
Kommentar: Ekvationen felaktigt avskriven och ger därför ett orimligt svar med decimaler. Eleven tolkar dock detta till rimligt antal barn och vuxna.	0/2/1																								
	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>		E	C	A	P		X		B				M				R				K		X	X
	E	C	A																						
P		X																							
B																									
M																									
R																									
K		X	X																						

Elevarbete 4

$$\begin{aligned}
 b) \quad 50x + 120(92 - x) &= 8380 \\
 50x + 11040 - 120x &= 8380 \\
 11040 - 8380 &= 120x - 50x \\
 2660 &= 70x \\
 38 &= x
 \end{aligned}$$

c) 38 barn
54 vuxna

Kommentar: Eleven löser ekvationen korrekt men redovisar ingen beräkning till antalet vuxna.

0/2/1

	E	C	A
P			
B			
M		X	X
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
P		X	
B			
M			
R			
K			

Elevarbete 5

a) barn

$$\begin{aligned}
 b) \quad 50x + 120(92 - x) &= 8380 \\
 50x + 11040 - 120x &= 8380 \\
 11040 - 8380 &= 120x - 50x \\
 2660 &= 70x \\
 38 &= x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad 50 \text{ kr} \cdot 38 &= 1900 \text{ kr} \\
 8380 - 1900 &= 6480 \text{ kr} \\
 \text{Antal vuxna: } \frac{6480}{120} &= 54 \\
 \text{Så: } 54 \text{ vuxna och } 38 \text{ barn}
 \end{aligned}$$

Kommentar: Tydlig redovisning av hela problemet (a–c) med korrekt matematiskt språk (+A_K).

1/4/2

	E	C	A
P	X	X	
B			
M		X	X
R			
K		X	X



Elevarbete 1

0/0/0

	E	C	A
P			
B			
M			
R			
K			

A. $3x+2 = 3+2x$

$3x+2 = 5x$

$5 \cdot 1 = 5$

$x = 1$

Svar: 1 lösning



B. $\frac{2x+2}{4x} = \frac{3x+2}{5x}$

$4x$

$5x$

$x = 1$

$5 \cdot 1 = 5 \quad 4 \cdot 1 = 4$

Svar: inga



C. $2x+2 = 3+2x$

Svar: inga



Kommentar: I ekvation A och C har eleven hittat korrekt antal lösningar, men ekvationslösningen i A är felaktig och motivering i C saknas.

Elevarbete 2

0/1/0

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R			
K			

A. $3x+2 = 3+2x$

$3x+2-2x = 3+2x-2x$

$x+2-2 = 3-2$

$x = 1$

En lösning

R

B. $2x+2 = 3x+2$

$2x+2-2x = 3x+2-2x$

$2-2 = x+2-2$

$0 = x$

Ingen lösning



C. $2x+2 = 3+2x$

$2x+2-2 = 3+2x-2$

$\frac{2x}{2} = 1 + \frac{2x}{2}$

$x = 1 + \frac{2x}{2}$

$x = 1+x$

Ingen lösning



D. —

Kommentar: Ekvation B är korrekt löst men slutsatsen är felaktig. Ekvation C är felaktigt löst.

Elevarbete 3

0/2/0

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

A. $3x + 2 = 3 + 2x$
 $3 \cdot 1 + 2 = 3 + 2 \cdot 1$
 $5 = 5$
 $x = 1$ en lösning

R

B. $2x + 2 = 3x + 2$
 Har ingen lösning

✓

C. $2x + 2 = 3 + 2x$
 Har ingen lösning

✓

D. $x^2 - 1 = 3$
 $2^2 - 1 = 3$ en lösning

(R)

Kommentar: Har inte motiverat ekvation C.
 I ekvation D visas endast en av rötterna.

Elevarbete 4

0/2/0

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

A. $3x + 2 = 3 + 2x$ $x = 1$
 $3 \cdot 1 + 2 = 3 + 2 \cdot 1$
 $3 \cdot 2 + 2 = 3 + 2 \cdot 2$ $x = 2$
 $6 + 2 = 3 + 4$
 Fel
 Svar: en lösning

R

B. $2x + 2 = 3x + 2$
 $2 \cdot 1 + 2 = 3 \cdot 1 + 2$
 $2 + 2 = 3 + 2$
 Fel om $x = 1$
 $2 \cdot 2 + 2 = 3 \cdot 2 + 2$
 $4 + 2 = 6 + 2$
 Fel om $x = 2$

$2 \cdot 3 + 2 = 3 \cdot 3 + 2$
 $6 + 2 = 9 + 2$
 Fel om $x = 3$
 Svar: ingen lösning

✓

C. $2x + 2 = 3 + 2x$
 Svar: högra delen kommer vara
 2 mer gavs ett värde
 (inga lösningar)

R

D. $x^2 - 1 = 3$ $x = 2$
 Svar: en lösning

✓

Kommentar: Ekvation D är knapphändigt redovisad.

Elevarbete 5

0/2/0

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

$$3x+2 = 3+2x$$

$$3x+2-2 = 3-2+2x$$

$$3x-2x = 1+2x-2x$$

$$x = 1 \quad \text{en lösning}$$

R

$$2x+2 = 3x+2 \Rightarrow 2x-2x+2 = 3x-2x+2$$

$$2 = x+2$$

$$2-2 = x+2-2 = x$$

flera lösningar

✓

$$2x+2 = 3+2x$$

$$x = 1 \quad \text{en lösning}$$

✓

$$x^2-1=3$$

$$x^2-1+1=3+1$$

$$x^2 = 4 \quad \sqrt{}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{4}$$

$$x = 2 \quad \text{en lösning}$$

(R)

Kommentar: Eleven löser ekvation D men hittar bara den ena kvadratroten.

Elevarbete 6

0/2/0

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

$$A. \quad 3x+2 = 3+2x \quad | -2x$$

$$x+2 = 3 \quad | -2$$

$$x = 1$$

en lösning

R

$$B. \quad 2x+2 = 3x+2 \quad | -2x$$

$$2 = x+2 \quad | -2$$

$$x = 0$$

en lösning

R

$$C. \quad 2x+2 = 3+2x \quad | -2$$

$$2x = 1+2x \quad | -2x$$

$$x = 1$$

en lösning

✓

D. två lösningar

✓

Kommentar: Elevarbetet visar ingen motivering för sin slutsats i ekvation D.

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	
K			

A. $3x+2 = 3+2x$

$$3x+2-2 = 3+2x-2$$

$$3x = 1+2x$$

$$x = 1$$

Har bara en lösning

R

B. $2x+2 = 3x+2$

Det finns inget svar eftersom
att $2x+2$ kan inte vara
lika stort som $3x+2$
t ex. $2 \cdot 4 + 2 \neq 2 \cdot 4 + 3$
vilket betyder att x måste
vara två nummer, vilket
det inte kan vara.

✓

C. $2x+2 = 3+2x$

Det finns inget svar eftersom
 x inte kan vara två
olika nummer.

R

D. $x^2-1 = 3$

$$x^2-1+1 = 3+1$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{2}{2}$$

$$x = 2$$

x kan bara vara ett nummer
eftersom $\frac{(3+1)}{2}$ bara kan bli 2.

✓

Elevarbete 8

0/2/1

	E	C	A
P			
B			
M		X	
R		X	X
K			

$$A. \begin{array}{rcl} 3x+2 & = & 3+2x \\ -3x & & -3x \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 2 & = & 3+5x \\ -3 & & -3 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} -1 & = & 5x \\ 5 & & \end{array}$$

$$-0,2 = x \quad \text{En lösning}$$

✓

$$B. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3x+2 \\ -2 & & -2 \end{array}$$

$$2x = 3x$$

$$x = 0 \quad \text{En lösning}$$

R

$$C. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3+2x \\ -2 & & -2 \end{array}$$

$$2x = 1+2x \quad \text{Ingen lösning}$$

R

$$D. \begin{array}{rcl} x^2-1 & = & 3 \\ +1 & & +1 \end{array}$$

$$x^2 = 4$$

$$\sqrt{x^2} = x \quad \sqrt{4} = 2$$

$$x = 2 \quad \text{En lösning}$$

(R)

Kommentar: Elevarbetet visar att ena roten till ekvation D hittas och A_R-poängen för godtagbar slutsats kan ges.

Elevarbete 9

0/2/2

	E	C	A
P			
B			X
M		X	
R		X	X
K			

$$A. \begin{array}{rcl} 3x+2 & = & 3+2x \\ x+2 & = & 3 \end{array}$$

$$x = 1 \quad \text{Svar: 1 lösning}$$

R

$$B. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3x+2 \\ 2x & = & 3x \end{array}$$

$$\text{Svar: } x = 0$$

R

$$C. \begin{array}{rcl} 2x+2 & = & 3+2x \\ 4x & = & 1 \end{array}$$

$$x = \frac{1}{4} \quad \text{Svar: 1 lösning}$$

✓

$$D. \begin{array}{rcl} x^2-1 & = & 3 \\ x^2 & = & 4 \end{array}$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$x = \pm 2$$

$$\text{Svar: } x \text{ har två lösningar}$$

R

	E	C	A
P			
B			X
M		X	
R		X	X
K			

A. $3x+2 = 3+2x$ $/-2x$
 $x+2 = 3$ $/-2$
 $x = 1$ En lösning

R

B. $2x+2 = 3x+2$ $/-2$
 $2x = 3x$
 x måste vara 0 En lösning

R

C. $2x+2 = 3+2x$ $/-2$
 $2x = 1+2x$
Ingen lösning

R

D. $x^2-1=3$
 $x^2-1+1=3+1$
 $x^2=4$
 $x^2 = (-2)$ eller 2
Två lösningar

R